

Техническое задание для PHP-разработчика

Матрица акта сверки ERP и 1С в разрезе поставки

Параметр	Значение
Версия	LIVE MariaDB / 2026-06-24 / финальное ТЗ для ERP-разработчика
Контур	Встроенный экран текущей PHP ERP, MariaDB, существующий SOAP-обмен с 1С.
Назначение	Сверка взаиморасчетов клиента в иерархии клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка.
Итог	Экран-матрица, режим ошибок, Excel в бухгалтерском формате, журнал расхождений.
Не входит	отдельный Python-модуль, новая БД, замена действующего ERP-интерфейса, внешние аналитические источники как часть production-расчета.
Контрольный пример	АЭРО-ТРЕЙД, договор 660/1, свежие поставки 1063, 1064, 1065, 1068, 1072, 1073, 1074, 1076.

Главное правило

Матрица должна считать данные из MariaDB ERP и подтверждать их существующим сервисом 1С. Внешние аналитические файлы могут использоваться только для ручной проверки корректности расчетов и не входят в production-логику.

1. Пользовательские требования

Цель доработки - дать бухгалтеру рабочий экран сверки взаиморасчетов по клиенту в разрезе поставок: увидеть счета, оплаты, возмещаемые и невозмещаемые расходы, закрывающие документы, долг или переплату, а также быстро понять, какие документы не совпали с 1С.

Роль	Что пользователь хочет сделать	Результат для пользователя
Бухгалтер	Выбрать клиента, ЮЛ, договор и период, затем получить дерево поставок с расчетами по каждой поставке.	Видит один экран с итогами и может раскрыть проблемную поставку до документов.
Бухгалтер	Понять, почему поставка не сходится: нет документа, другая сумма, другой НДС, нет ключа 1С, долг или переплата.	Получает конкретный статус и поле расхождения, а не общий текст без причины.
Бухгалтер	Выгрузить сверку в привычный Excel-формат для передачи клиенту или внутренней проверки.	Получает XLSX с объединенными ячейками по поставке и полным списком документов через перенос строки.
Руководитель бухгалтерии	Видеть частотность проблем по типам операций, документам и источникам.	Получает журнал расхождений, по которому можно анализировать причины и объем проблем.
Разработчик ERP	Реализовать экран без догадок по источникам данных.	Использует описанные таблицы, поля, SQL-связи, SOAP-методы, формулы и критерии приемки.

1.1 Границы решения

Входит в scope	Не входит в scope
Экран внутри текущей PHP ERP, работающий с MariaDB ERP и существующим SOAP-сервисом 1С.	Отдельный внешний модуль сверки, новая база данных, замена действующего ERP-интерфейса.
Расчет матрицы и XLSX по выбранным клиентам, ЮЛ, договорам, поставкам и периоду.	Использование Google Sheets, аналитических XLSX или Python-скриптов как production-источника данных.
Сверка ERP-документов с 1С: счета покупателю, оплаты, акты/УПД/СФ, договоры и итоговые saldo.	Ручное подтягивание внешних писем или документов, которых нет в ERP и 1С.
Журналирование кодов расхождений для последующей аналитики проблем.	Изменение бизнес-логики формирования первичных документов в ERP или 1С.

2. Рабочий процесс

1. Бухгалтер открывает страницу сверки из ERP: из поставки, клиента, договора или общего раздела `Сверки`.
2. Выбирает клиента, период и при необходимости договор. ERP подтягивает все ЮЛ клиента через `veda\_contacts -> veda\_clients`.
3. Нажимает `Сверить с 1С`. Backend собирает ERP-спрез и вызывает существующие SOAP-методы сервиса 1С.
4. ERP нормализует документы в общий формат: тип, дата, номер, код 1С, организация, контрагент, договор, поставка, сумма, НДС, источник.
5. Экран показывает агрегированную иерархию и статусы. Документы раскрываются только внутри поставки.
6. Кнопка `Ошибки` фильтрует строки с расхождениями и показывает причину, источник и предложенное действие.
7. Кнопка `Выгрузить Excel` формирует бухгалтерскую форму с объединенными ячейками по спецификации.
8. Каждая проверка пишет журнал расхождений для анализа частоты проблем по типам операций и видам ошибок.

3. Функциональные требования

ID	Требование	Критерий выполнения
FR-01	Страница открывается из раздела сверок, карточки клиента, договора или поставки. В URL допускаются параметры `contact_id`, `client_id`, `dog_id`, `spec_id`, `period`, `limit`, `scope`, `compare_1c`.	При `client_id + scope=legal` показывается одно ЮЛ; при `contact_id/scope=contact` - все ЮЛ клиента.
FR-02	Система строит иерархию `Клиент -> ЮЛ -> Договор -> Поставка -> Документы` только по исходным таблицам ERP.	На родительских уровнях показаны агрегаты дочерних поставок, документы раскрываются только внутри поставки.
FR-03	Система выбирает операции поставки по прямой связи `f_parenttype=2` и альтернативной связи `f_parenttype=4` через `veda_cats`.	Операции с `f_parenttype=4` не теряются и участвуют в счетах, оплатах и расходах.

FR-04	Система считает оплаты по распределенной сумме `veda_acchist_docs.f_clssum` и контролирует ее против `get_paidsum`.	Полная сумма банковского документа не используется как сумма оплаты поставки.
FR-05	Система считает возмещаемые и невозмещаемые суммы через действующую ERP-процедуру `get_realizsum(oper_id)` с разделением по `f_isvozm`.	`f_isvozm=1` попадает в возмещаемые расходы, `f_isvozm=2` - в невозмещаемые, неизвестное значение получает ошибку данных.
FR-06	Система сверяет с 1С через существующий PHP/SOAP-слой, а не через прямой доступ к базе 1С.	Для документов возвращаются статусы `OK`, `Нет в 1С`, `Нет в ERP`, `Сумма расходится`, `Вопрос по НДС`, `Нет СФ/УПД` и другие коды из раздела статусов.
FR-07	Кнопка `Ошибки` оставляет на экране строки, у которых есть хотя бы один проблемный статус.	Пользователь видит причину, ERP-значение, 1С-значение и поле расхождения.
FR-08	Кнопка `Скопировать` формирует TSV, где значения объединенных ячеек повторены в каждой строке.	Вставка в Excel не теряет контекст поставки.
FR-09	Кнопка `Выгрузить Excel` формирует бухгалтерский XLSX, не копию экрана.	Колонки и объединения соответствуют разделу `Excel-выгрузка`; полный список документов выводится через Enter.
FR-10	Каждая сверка пишет журнал запуска и журнал расхождений.	По журналу можно посчитать частоту проблем по клиенту, договору, поставке, типу операции и коду ошибки.

4. Нефункциональные требования

Группа	Требование
Производительность	На экране нельзя запускать расчет по всему клиенту без лимита. По умолчанию до 50 поставок на страницу; тяжелые процедуры `get_paidsum/get_realizsum/get_expensessum/get_profit` выполнять только по выбранным `spec_id`. Большие выборки - через пагинацию или фоновую XLSX-задачу.
Надежность	Недоступность 1С должна фиксироваться как ошибка источника, а не как массовый статус `Нет в 1С`. Повторный запуск с теми же параметрами должен давать тот же расчет при неизменных данных.
Безопасность	Доступ к странице и XLSX определяется правами текущей ERP. Логины, пароли, SOAP URL и параметры подключения к MariaDB не передаются во frontend и не попадают в XLSX.
Совместимость	Production-реализация остается в текущем PHP ERP + MariaDB + SOAP 1С. Python-скрипты, PostgreSQL, Google Drive/Sheets и тестовые JSON/XLSX не являются частью промышленного контура.
Наблюдаемость	Каждый запуск сохраняет `run_id`, пользователя, параметры фильтра, время выполнения SQL и SOAP, количество поставок, количество документов, количество расхождений и техническую ошибку при сбое.
Поддерживаемость	Коды статусов, типы документов, значения `f_isvozm`, правила `f_type` счетов и соответствия SOAP-полей должны быть вынесены в именованные константы/справочники, а не хардкодиться текстом в шаблоне.
Точность	Денежное сравнение выполняется с допуском 0,01. Суммы разных валют не агрегируются без утвержденного правила конвертации; интерфейс показывает причину `Смешанные валюты`.
Аудит	XLSX и экран должны строиться из одного нормализованного набора данных. Нельзя, чтобы экран и Excel считали одни и те же поля разными SQL-путями.

5. Иерархия данных

Матрица строится как дерево. Верхние уровни являются агрегатами дочерних поставок. На них нельзя механически повторять сумму выбранной строки документа: это и дает ошибочную картину, когда у клиента оплата больше счета, а дельта выглядит нулевой.

Уровень	ERP-таблица	Связь	Что выводить
Клиент	veda_contacts	veda_contacts.f_id = veda_clients.f_contactid	итоги по всем ЮЛ клиента
ЮЛ	veda_clients	veda_clients.f_id = veda_dogs.f_contrid	итоги по юридическому лицу
Договор	veda_dogs	veda_dogs.f_id = veda_specs.f_dogid	итоги по договору
Поставка / спецификация	veda_specs	veda_specs.f_id	счета, оплаты, расходы, СФ/УПД, дельта
Документы внутри поставки	veda_schets, veda_acchist_docs, veda_akts	операция поставки / `f_operid`	раскрытие только для диагностики

```
-- Клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка
SELECT c.f_id contact_id, cl.f_id client_id, d.f_id dog_id, s.f_id spec_id
FROM veda_contacts c
JOIN veda_clients cl ON cl.f_contactid = c.f_id
JOIN veda_dogs d ON d.f_contrid = cl.f_id
JOIN veda_specs s ON s.f_dogid = d.f_id
WHERE c.f_id = :contact_id;
```

6. Требования к интерфейсу

Элемент	Требование
Первая колонка	`Иерархия` закреплена слева при горизонтальном скролле.
Деньги	Все денежные колонки выровнены вправо; формат с валютой сохраняется.
Родительские строки	Клиент, ЮЛ, договор и поставка выделены жирнее и показывают агрегаты.
Документы	Счета, оплаты, акты и СФ/УПД раскрываются внутри поставки, а не показываются сразу всем списком.
Статусы	Ошибки показываются бейджами с конкретной причиной: сумма, номер, дата, договор, НДС, отсутствие документа. Общий текст `Реквизиты` без поля не использовать.
Поиск	По клиенту, ЮЛ, ИНН, `contact_id`, `client_id`, договору, заявке/спецификации, счету, акту, СФ/УПД. `client_id + scope=legal` открывает одно ЮЛ, `contact_id/scope=contact` - все ЮЛ клиента.

AC Акт сверки
ERP ↔ 1С

РАБОТА

- Поставки12
- Сверки84
- Матрица1**
- Аналитика
- Документы

СПРАВОЧНИКИ

- Контрагенты
- Интеграция с 1С

1С: Enterprise 8.3
sync v2.4 - 14:23

Поставки / CLIENT-221 / Матрица взаиморасчетов

К поставкеМАТРИЦАLive MariaDB ERP • 1С Postgre • client_id 221 • 1 поставок • limit 1

Сверить с 1ССкопироватьВыгрузить XLSX

Акт сверки по взаиморасчетам
АЗРО-ТРЕЙД - 1 документальных строк

АЗРО-ТРЕЙД - ИНН 781451960

Поиск по ЮЛ, ИНН, client_id, договору, заявке, счету, № 1С...

ВсеОшибки

56 700 Р
СУММА ПО СЧЕТАМ

442 296,92 Р
СУММА ОПЛАТ

398 524,47 Р
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

36 609,85 Р
НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

7 162,60 Р
(+/-) ОПЛАТ-РАСХОДЫ

ИЕРАРХИЯ	№ СПЕЦ.	СЧЕТ	СУММА ПО СЧЕТУ	СУММА ОПЛАТЫ	ВОЗМ. РАСХОДЫ	НЕВОЗМ. РАСХОДЫ	№ СЧФ	(+/-) ОПЛАТ-РАСХ.	СТАТУС
Клиент: АЗРО-ТРЕЙД contact_id 115 - ИНН 781451960	1	кп	--	56 700 Р	442 296,92 Р	398 524,47 Р	36 609,85 Р	--	7 162,60 Р Остаток: 1
ЮЛ ООО "АЗРО-ТРЕЙД" client_id 221 - ИНН 781451960	1	договоров	--	56 700 Р	442 296,92 Р	398 524,47 Р	36 609,85 Р	--	7 162,60 Р Остаток: 1
Договор 660/1 dog_id 88 - код 1С 6П-003453 - 13.08.2020	1	поставок	--	56 700 Р	442 296,92 Р	398 524,47 Р	36 609,85 Р	--	7 162,60 Р Остаток: 1
Заявка №1077 2025-05-26 - АТУ-838-5 море 838Планетарный ин...	1077	BA-007703 BA-007704 BA-007705		56 700 Р	442 296,92 Р	398 524,47 Р	36 609,85 Р	006П-013449 от 12.07.2025 006П-013435 от 08.08.2025 BA-009804/0 от	7 162,60 Р 1С: Б/В совпало Остаток

1С: Enterprise 8.3
sync v2.4 - 14:23

Рисунок 1. Целевой вид матрицы по свежему кейсу 660/1.

AC Акт сверки
ERP ↔ 1С

РАБОТА

- Поставки12
- Сверки84
- Матрица1**
- Аналитика
- Документы

СПРАВОЧНИКИ

- Контрагенты
- Интеграция с 1С

1С: Enterprise 8.3
sync v2.4 - 14:23

Поставки / CLIENT-221 / Матрица взаиморасчетов

К поставкеМАТРИЦАLive MariaDB ERP • 1С Postgre • client_id 221 • 1 поставок • limit 1

Сверить с 1ССкопироватьВыгрузить XLSX

Акт сверки по взаиморасчетам
АЗРО-ТРЕЙД - 1 документальных строк

АЗРО-ТРЕЙД - ИНН 781451960

Поиск по ЮЛ, ИНН, client_id, договору, заявке, счету, № 1С...

ВсеОшибки

56 700 Р
СУММА ПО СЧЕТАМ

442 296,92 Р
СУММА ОПЛАТ

398 524,47 Р
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

36 609,85 Р
НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

7 162,60 Р
(+/-) ОПЛАТ-РАСХОДЫ

ИЕРАРХИЯ	№ СПЕЦ.	СЧЕТ	СУММА ПО СЧЕТУ	СУММА ОПЛАТЫ	ВОЗМ. РАСХОДЫ	НЕВОЗМ. РАСХОДЫ	№ СЧФ	(+/-) ОПЛАТ-РАСХ.	СТАТУС
Клиент: АЗРО-ТРЕЙД contact_id 115 - ИНН 781451960	1	кп	--	56 700 Р	442 296,92 Р	398 524,47 Р	36 609,85 Р	--	7 162,60 Р Остаток: 1
ЮЛ ООО "АЗРО-ТРЕЙД" client_id 221 - ИНН 781451960	1	договоров	--	56 700 Р	442 296,92 Р	398 524,47 Р	36 609,85 Р	--	7 162,60 Р Остаток: 1
Договор 660/1 dog_id 88 - код 1С 6П-003453 - 13.08.2020	1	поставок	--	56 700 Р	442 296,92 Р	398 524,47 Р	36 609,85 Р	--	7 162,60 Р Остаток: 1
Заявка №1077 2025-05-26 - АТУ-838-5 море 838Планетарный ин...	1077	BA-007703 BA-007704 BA-007705		56 700 Р	442 296,92 Р	398 524,47 Р	36 609,85 Р	006П-013449 от 12.07.2025 006П-013435 от 08.08.2025 BA-009804/0 от	7 162,60 Р 1С: Б/В совпало Остаток

ДОКУМЕНТЫ ВНУТРИ СПЕЦИФИКАЦИИ - СВЕРКА С 1С: 9 ИЗ 9 СОВПАЛО

СТАТУС ПРОВЕРКИ	ТИП	ERP	1С	ДАТА	СУММА
Совпало	Сверка 1С: Счет покупателю	BA-007703	BA-007703	2025-07-09	21 000 Р
Совпало	Сверка 1С: Счет покупателю	BA-007704	BA-007704	2025-07-09	4 700 Р
Совпало	Сверка 1С: Счет покупателю	BA-007705	BA-007705	2025-07-09	31 000 Р
Совпало	Сверка 1С: Поступление оплаты	29195	29195	2025-07-30	442 296,92 Р
Совпало	Сверка 1С: Вознаграждение Агента; Вознаграждение за экспедирование до границы с ЕАЭС; Вознаграждение за экспедирование по территории ЕАЭС; Порттовые расходы в РФ	006П-003291	006П-003291	2025-08-09	36 609,85 Р
Совпало	Сверка 1С: Морфрахт. Поручение на оплату	1899	006П-013449	2025-07-12	369 722,47 Р
Совпало	Сверка 1С: Порттовые расходы. Поручение на оплату	14618	006П-013435	2025-08-08	5 000 Р
Совпало	Сверка 1С: Порттовые расходы. Поручение на оплату	14763	006П-013593	2025-08-12	7 802 Р
Совпало	Сверка 1С: Автовывоз. Поручение на оплату	14617	006П-013433	2025-08-09	21 000 Р

1С: Enterprise 8.3
sync v2.4 - 14:23

Рисунок 2. Режим ошибок: фильтр проблемных строк и карточка причины.

ТЗ ERP ↔ 1С / матрица акта сверки

7. Маппинг ERP и 1С

Доработка должна использовать текущий PHP-код ERP и существующий 1С-сервис. Ниже перечислены сущности, которые нужно сравнивать в разрезе поставки.

ERP	1С	Ключ / поля сверки	Колонка или статус
veda_contacts / veda_clients	Справочник.Контрагенты	код 1С, ИНН, КПП, название, признак удаления	иерархия, справочник
veda_dogs	Справочник.ДоговорыКонтрагентов	код 1С, номер, дата, организация, контрагент, валюта	договор
veda_specs + veda_spr	договор-заявка / спецификация	veda_specs.f_id, f_num, f_typez, f_subtype, f_kod1cb, f_kod1cp; тип через veda_spr f_type=33, подтип через f_type=130	Nº спецификации / заявки; view_specinv/view_specs не использовать
veda_schets, f_type=1	Документ.СчетНаОплатуПопкупателю	номер/код 1С, дата, организация, контрагент, договор, сумма	Счет, Сумма по счету
veda_acchist_docs	Поступление/списание по банку	f_docid, f_doctype=3, f_clssum, код/дата 1С	Сумма оплаты
veda_akts + veda_akts_details_operations	Поступление/реализация, строки услуг	акт, строка, операция, сумма, ставка НДС, договор строки	Возм./невозм. расходы, НДС
veda_akts / СФ-УПД	Реализация, УПД, СФ	номер/дата, сумма, НДС, контрагент, договор	Nº счф, Нет СФ/УПД
1С акт сверки	Документ.АктСверкиВзаиморасчетов	организация, контрагент, договор, сальдо, обороты	контроль итогов

7.1 SOAP-методы 1С, которые нужны

Метод 1С	Использование в сверке
getClientS	справочник контрагентов, договоры `dogs`, счета `acss`, признаки удаления
getOrgs	справочник организаций
getAcchist	банковские документы и расшифровка платежа по счетам/договорам
getAkts	акты реализации и поступления за период
getEDOArh / getEDPacket	СФ/УПД и ЭДО-статусы, если закрывающий документ в ЭДО
getcoacsu / getcoacsuinfo	итоги 1С акта сверки по контрагенту без договора и детализация по договорам

7.2 Что передаем и что сравниваем

Блок	ERP передает / выбирает	1С возвращает	Сравнение
Контрагент	`contact_id`, `client_id`, ИНН, КПП, код 1С ЮЛ	`getClientS`: код, ИНН, КПП, название, удален	контрагент найден и не удален; ИНН/КПП не конфликтуют
Договор	`dog_id`, номер, дата, организация,	`getClientS.dogs` или `getcoacsuinfo`:	код/номер договора и организация

	`dog_code1c`	код договора, номер, организация	совпадают
Поставка	`veda_specs.f_id`, `f_num`, `f_typez`, `f_subtype`, `f_kod1cb/f_kod1cp`, расшифровка через `veda_spr`	договоры-заявки/спецификации из 1С по кодам	тип и номер выводятся из исходных таблиц ERP; полный ОК возможен только если код 1С найден
Счет	покупательские `veda_schets.f_type=1` по операциям поставки	`getAcchist`/счет 1С в расшифровке или SOAP-документ счета	номер, дата, сумма, валюта, организация, контрагент
Оплата	`veda_acchist_docs.f_clssum`, `f_docid`, `f_acchistid`	`getAcchist`: банковский документ и расшифровка платежа	сравнивается распределенная доля, а не полная сумма банковской выписки
Реализация	`get_realizsum(oper_id)` по операциям `f_isvozm=1/2`	`getAks`, `getEDOArh/getEDPacket`: акты, УПД/СФ, строки услуг	сумма, НДС, закрывающий документ, договор строки

8. Словарь полей и маппинг колонок

Этот раздел нужен разработчику как прямое соответствие между пользовательской колонкой, ERP-источником, 1С-источником, формулой и статусом. Если поле не найдено в 1С, оно не должно молча заменяться похожим полем.

Поле UI/XLSX	ERP-источник	1С-источник	Правило заполнения
Иерархия	`veda_contacts`, `veda_clients`, `veda_dogs`, `veda_specs`	`getClient`s, договоры `dogs`, `getcoacsuinfo`	Клиент и ЮЛ группируют поставки; договор и поставка берутся из ERP, 1С подтверждает код/договор.
№ спецификации	`veda_specs.f_num`, `f_typez`, `f_subtype`, `f_dt`, `f_tovar`; справочники `veda_spr(f_type=33/130)`	договор-заявка/спецификация из 1С по коду, если код есть	Подпись формируется как `{тип} № {номер}`: `Заявка №1063`, `Спецификация №...`; `Спецификация` не хардкодить.
Счет	`veda_schets.f_num`, `f_kod1c`, `f_dt`, `f_sum`, `f_val`, связь с операцией	1С счет покупателю: номер, дата, сумма, организация, контрагент	Показывать только счета покупателю. Если есть агрегирующий счет, основной счет выводится один раз.
Сумма по счету	`veda_schets.f_sum` по покупательскому счету	сумма счета 1С	Сверка счета отдельная; в формулу долга/переплаты не входит.
Сумма оплаты	`SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)` и контроль `SUM(get_paidsum)`	`getAcchist`: банковский документ и расшифровка платежа	Считать только распределенную долю оплаты по операции/счету, не полную сумму банковского документа.
Возмещаемые расходы	`SUM(get_realizsum(oper_id)) WHERE veda_spec_invoices.f_isvozm = 1`	`getAks`/ЭДО: акты/УПД/строки 1С	Сумма клиентской реализации по возмещаемым операциям.
Невозмещаемые расходы	`SUM(get_realizsum(oper_id)) WHERE veda_spec_invoices.f_isvozm = 2`	`getAks`/ЭДО: акты/УПД/строки 1С	Сумма клиентской реализации по невозмещаемым операциям. Подрядные расходы без клиентской реализации исключаются из сальдо.
№ счф	`veda_aks`, основной акт `f_mainakt`, код/номер/дата/НДС закрывающего документа	`getAks`, `getEDOArh`, `getEDPacket`	Вывести все закрывающие документы через Enter. Не заменять список текстом `+N документов`.
(+/-)	`SUM(get_paidsum) - SUM(get_realizsum)`	`getcoacsuinfo` может использоваться как контроль итогов	Отрицательное значение показывать как `Долг`, положительное как `Переплата`; термин `Остаток` не использовать.

8.1 Маппинг журнала расхождений

Поле журнала	Источник	Зачем нужно
run_id	создается backend при запуске сверки	связать строки одного запуска
contact_id, client_id, dog_id, spec_id	ERP-контекст	группировка проблем по клиенту, ЮЛ, договору и поставке
operation_id, operation_type_id, operation_type_name	`veda_spec_invoices`, `veda_typeopers`	понять, какие операции чаще дают расхождения
doc_type, erp_doc_id, erp_doc_key	ERP-документ: счет, платеж, акт, УПД/СФ	идентифицировать проблемный документ
onec_doc_type, onec_doc_key, onec_guid	SOAP-ответ 1С	идентифицировать документ 1С
mismatch_code	результат сравнения	агрегировать проблемы по типам
erp_value, onec_value, diff_amount	расчет сравнения	видеть точную разницу
f_isvozm, nds_erp, nds_1c	операция ERP и документ 1С	отделить возмещаемость от НДС-расхождения
source_table, source_row_id	таблица и ID строки ERP	быстрый переход к исходной записи

9. ERP-селекты и правила расчета

9.0 Ограничения выборки

Ограничение	Требование
Фильтр обязателен	Запуск без клиента/периода/договора запрещен. Минимум: клиент + период; для первичного экрана желательно договор.
Размер страницы	Экран матрицы показывает до 50 поставок за один запрос. Для большего объема нужна пагинация или фоновая XLSX-задача.
Поиск по ЮЛ	Фильтр должен искать по `veda_contacts`, `veda_clients`, ИНН, `contact_id`, `client_id`, договору, поставке, счету и номеру 1С.
Тяжелые процедуры	`get_paidsum`, `get_realizsum`, `get_expensessum`, `get_profit` считать только по выбранным `spec_id` и их операциям, не по всему договору без лимита.
SOAP 1С	Вызовы 1С выполнять батчами по организациям/периодам; не дергать 1С отдельно на каждую строку таблицы, если можно получить период одним вызовом.
Документы внутри поставки	На экране показывать агрегаты; полный список актов/СФ/УПД выводить в раскрытии или XLSX, чтобы не раздувать матрицу.

9.1 Список поставок по клиенту/ЮЛ/договору

```
SELECT
  s.f_id AS spec_id,
  s.f_num AS spec_num,
  COALESCE(NULLIF(spec_type.f_dopprstr, ''), NULLIF(spec_type.f_name, ''), '') AS spec_type,
  COALESCE(NULLIF(spec_subtype.f_dopprstr, ''), NULLIF(spec_subtype.f_name, ''), '') AS
spec_subtype,
```



```

DATE_FORMAT(s.f_dt, '%Y-%m-%d') AS spec_date,
s.f_tovar AS spec_name,
d.f_id AS dog_id,
d.f_dogname AS dog_number,
d.f_kodlc AS dog_code1c,
cl.f_id AS legal_id,
cl.f_cname AS legal_name,
cl.f_inn AS legal_inn,
contact.f_id AS contact_id,
COALESCE(contact.f_cname, contact.f_name, cl.f_cname) AS contact_name
FROM veda_specs s
JOIN veda_dogs d ON d.f_id = s.f_dogid
JOIN veda_clients cl ON cl.f_id = d.f_contrid
LEFT JOIN veda_contacts contact ON contact.f_id = cl.f_contactid
LEFT JOIN veda_spr spec_type ON spec_type.f_type = 33 AND spec_type.f_num = s.f_typez
LEFT JOIN veda_spr spec_subtype ON spec_subtype.f_type = 130 AND spec_subtype.f_num = s.f_subtype
WHERE
(
(:scope = 'legal' AND cl.f_id = :client_id)
OR (:scope = 'contact' AND contact.f_id = :contact_id)
OR (:scope = 'mixed' AND (cl.f_id = :client_id OR contact.f_id = :client_id))
)
AND (:dog_id IS NULL OR d.f_id = :dog_id)
AND s.f_dt BETWEEN :date_from AND :date_to
ORDER BY s.f_dt DESC, s.f_id DESC
LIMIT :limit OFFSET :offset;

```

9.2 Операции поставки

```

-- Операции, привязанные к поставке напрямую или через f_parenttype=4
SELECT si.*
FROM veda_spec_invoices si
LEFT JOIN veda_categs cg
ON cg.f_objectid = si.f_id
AND cg.f_ctgtype = 24
AND cg.f_objecttype = 5
WHERE (si.f_parenttype = 2 AND si.f_specid = :spec_id)
OR (si.f_parenttype = 4 AND CAST(cg.f_valstr AS SIGNED) = :spec_id);

```

9.3 Счета покупателю

```

-- В матрицу идут только счета покупателю
SELECT main.f_id, main.f_num, main.f_sum, main.f_val, main.f_kodlc, main.f_dt
FROM veda_schets child
JOIN veda_schets main
ON main.f_id = IF(child.f_maininv > 0, child.f_maininv, child.f_id)
WHERE child.f_operid IN (:operation_ids)
AND main.f_type = 1; -- 1 = счет покупателю, 2 = счет от поставщика

```

9.4 Оплаты

```

-- Нельзя брать всю сумму банковского документа: нужна только распределенная доля
SELECT ahd.f_docid operation_id, SUM(ahd.f_clssum) paid_sum
FROM veda_acchist_docs ahd
JOIN veda_acchist ah ON ah.f_id = ahd.f_acchistid
WHERE ahd.f_doctype = 3
AND ahd.f_docid IN (:operation_ids)
AND ah.f_type = 0
GROUP BY ahd.f_docid;

```

9.5 Расходы

Тип	ERP-признак	Как считать	Комментарий
Возмещаемые	f_isvozm = 1	`get_realizsum` по реализации/актам и	попадают в колонку

		деталям операции	`Возмещаемые расходы`
Невозмещаемые	f_isvozm = 2	`get_realizsum` по реализации/актам и деталям операции	попадают в колонку `Невозмещаемые расходы`
Расходы подрядчика	подрядная себестоимость без клиентской реализации	не включать в взаиморасчет с клиентом	логировать как `EXCLUDED_CONTRACTOR_EXPENSE`

Ограничение по агентской деятельности

Если услуга подрядчика отражена в 1С как расходы компании на вкладке `Услуги` с субконто `Агентское вознаграждение / Услуги сторонних организаций`, договор клиента нельзя искусственно подтягивать в взаиморасчет. Такая строка подтверждает себестоимость, но не должна менять сальдо клиента.

9.6 Закрывающие документы

```
-- Прямые акты по операции
SELECT
    akt.f_id,
    akt.f_kodlc,
    akt.f_num,
    akt.f_dt,
    akt.f_dtlc,
    akt.f_sum,
    akt.f_val,
    akt.f_type,
    akt.f_mainakt,
    oper.f_id AS operation_id,
    oper.f_isvozm,
    oper.f_nds
FROM veda_spec_invoices oper
JOIN veda_akts akt ON akt.f_operid = oper.f_id
WHERE oper.f_id IN (:operation_ids)

UNION

-- Акты через распределенные строки детализации
SELECT
    akt.f_id,
    akt.f_kodlc,
    akt.f_num,
    akt.f_dt,
    akt.f_dtlc,
    COALESCE(ado.f_sum, det.f_sum + det.f_ndssum) AS f_sum,
    akt.f_val,
    akt.f_type,
    akt.f_mainakt,
    oper.f_id AS operation_id,
    oper.f_isvozm,
    oper.f_nds
FROM veda_spec_invoices oper
JOIN veda_akts_details_opsers ado ON ado.f_operid = oper.f_id
JOIN veda_akts_details det ON det.f_id = ado.f_akts_detailsid
JOIN veda_akts akt ON akt.f_id = det.f_aktid
WHERE oper.f_id IN (:operation_ids);
```

9.7 Сквозной алгоритм для РНР-разработчика

Матрица должна строиться не из Excel и не из внешнего файла. Источник экрана и XLSX - один нормализованный набор блоков поставок. Ниже указано, какие данные собрать, что агрегировать и в какие колонки положить.

Шаг	Данные / запрос	Что сохранить в блоке поставки
1. Контекст	`veda_contacts`->`veda_clients`->`veda_dogs`->`veda_specs`; тип поставки через `veda_spr(f_type=33)`; подтип через `veda_spr(f_type=130)`; фильтры `contact_id`, `client_id`, `dog_id`, период или список `spec_id/f_num`.	Клиент, ЮЛ, договор, поставка: id, название, ИНН, номер договора, код 1С, `spec_type`, `spec_subtype`, номер/дата поставки.
2. Операции	`veda_spec_invoices` по `f_parenttype=2` и по `f_parenttype=4` через `veda_cats(f_ctgtype=24, f_objecttype=5)`.	`operations[]`: `oper_id`, тип операции, `f_isvozm`, НДС, `get_paidsum`, `get_realizsum`, `get_expensessum`, `get_profit`.
3. Счета	Из `fetch_erp_docs(spec_id)` брать `doc_kind='schet'`, `type_name='Счет покупателю'`, `invoice_id=0`; при отдельном SQL - только `veda_schets.f_type=1` и основной счет.	`customer_invoices[]`: номер, дата, сумма, валюта, код 1С. Счета поставщиков не добавлять.
4. Оплаты	`SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)` по `f_doctype=3`, `f_docid IN operation_ids`, `JOIN veda_acchist ON f_acchistid`, `ah.f_type=0`; контроль с `get_paidsum(oper_id)`.	`paid_total_get_paidsum`, `paid_total_acchist_docs`; если различаются больше 0,01 - статус `PAYMENT_ROUTINE_VS_DOCS_MISMATCH`.
5. Реализация	Для каждой операции взять `get_realizsum(oper_id)` и разделить по `veda_spec_invoices.f_isvozm`.	`reimbursable` = SUM(get_realizsum WHERE f_isvozm=1), `non_reimbursable` = SUM(get_realizsum WHERE f_isvozm=2).
6. Закрывающие документы	Из `fetch_erp_docs(spec_id)` брать `doc_kind='act'`; дедупликация по `code1c/number/date/sum`.	`closing_docs[]`: каждый акт/УПД/СФ отдельной строкой; не сворачивать список в счетчик количества документов.
7. Дельта	`delta` = SUM(get_paidsum) - SUM(get_realizsum).	`settlement_delta_paid_minus_realization`; ненулевое значение - статус `SETTLEMENT_BALANCE_NONZERO`, а не ошибка SQL.

Нормализованный блок	Обязательные поля
Контекст	`contact_id/name/inn`, `client_id/name/inn`, `dog_id/number/code1c`, `spec_id/number/type/subtype/date/name/code1c`.
Счета покупателю	список `number`, `date`, `sum`, `currency`, `code1c`; только `f_type=1`, основной счет без дублей дочерних строк.
Оплаты	`paid_total_get_paidsum`, `paid_total_acchist_docs`, список распределенных платежей по `f_clssum`.
Реализация	`reimbursable_realization_get_realizsum`, `non_reimbursable_realization_get_realizsum`, `realization_total_get_realizsum`.
Закрывающие документы	все акты/УПД/СФ: `number`, `date`, `sum`, `code1c`, `nds_rate`; без сокращения до счетчика документов в XLSX.
Статусы	массив кодов расхождений с суммами ERP/1С, операцией, документом и причиной.

Колонка XLSX	Заполнение	Формат/объединение
А `№ спецификации`	`{veda_spr.f_name/f_dopprstr по f_type=33} №{veda_specs.f_num}`; если тип пустой, `Поставка №{veda_specs.f_num}`.	Объединить по числу строк счетов поставки.
С `Счет`	Каждый `customer_invoices[].number` отдельной строкой.	Не объединять, строки идут вертикально.

D `Сумма по счету`	`customer_invoices[].sum + currency`.	Не суммировать разные валюты без курса.
E `Сумма оплаты`	`paid_total_get_paidsum`.	Объединить по поставке; контроль с `paid_total_acchist_docs`.
G `Возмещаемые расходы`	`reimbursable_realization_get_realizsum`.	Объединить по поставке, деньги вправо.
H `Невозмещаемые расходы`	`non_reimbursable_realization_get_realizsum`.	Объединить по поставке, деньги вправо.
J `№ счф`	`closing_docs` строками: `{code1c number} от {date} ({sum})`.	Объединить по поставке, перенос строки внутри ячейки.
K `(+/)`	`settlement_delta_paid_minus_realization`.	Объединить по поставке; красный фон/текст при ненуле.
ИТОГО	Суммы E/G/H/K по всем поставкам выборки.	Подпись `ИТОГО`, без номеров строк внешних таблиц.

Где смотреть рабочий пример

В репозитории рабочая проверка находится в `tools/server\_mariadb\_reconciliation\_report.py`. Она не является production-кодом, но фиксирует SQL-связи, формулы, структуру данных и правила XLSX, которые нужно реализовать в ERP.

10. Колонки матрицы

Колонка	ERP-источник	Проверка с 1С / правило
Иерархия	veda_contacts -> veda_clients -> veda_dogs -> veda_specs	1С-справочники проверяют коды, ИНН, КПП и договоры.
№ спецификации	veda_specs.f_typez/f_subtype/f_num/ f_id/f_kod1cb/f_kod1cp + veda_spr(f_type=33/130)	тип строки брать из исходных таблиц ERP: `Заявка`, `Спецификация`, `Сертификация` и т.д.; не хардкодить `Спецификация {num}`; не использовать view_specinv/view_specs.
Счет	veda_schets.f_num, f_kod1c, f_dt, f_operid	1С `СчетНаОплатуПокупателю`; `f_type=1` только покупательские счета.
Сумма по счету	сумма счетов покупателю по поставке, с учетом валюты	сверяется со счетом 1С, но не входит в формулу `(+/)`.
Сумма оплаты	SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)	сверяется с расшифровкой банковского документа 1С, не с общей суммой выписки.
Возмещаемые расходы	`get_realizsum`, f_isvozm=1	сверка по акту/УПД/поступлению и строке.
Невозмещаемые расходы	`get_realizsum`, f_isvozm=2	подрядные расходы без клиентской реализации не включать.
№ счф	закрывающие документы ERP/1С	все номера актов/СФ/УПД показывать через перенос строки.
(+/-)	поступления - реализация	сальдо поставки: дельта между распределенными поступлениями и реализацией (`get_realizsum`) по поставке.
Статус	результат проверок ERP + 1С	один или несколько бейджей.

11. Статусы и сценарии проверки

Статус	Когда ставим	Что сравниваем
ОК	ключ документа найден в ERP и 1С, суммы и обязательные поля совпали	код/номер/дата, организация, контрагент, договор, сумма, валюта, НДС при наличии
Нет в 1С	ERP-документ должен быть выгружен/найден, но 1С-сервис его не вернул	по типу документа, коду 1С, номеру, дате и организации
Нет в ERP	1С вернула документ, которому нет ERP-аналога	номер/дата/организация/контрагент/договор/сумма
Сумма расходится	документ или агрегат найден, но сумма отличается больше допуска	счет, оплата, акт, расход или итог поставки
Договор расходится	сумма или номер найдены, но договор/заявка не совпадает	dogcode, spec code, владелец, организация
Нет СФ/УПД	после успешной загрузки источников нет ожидаемого закрывающего документа	наличие акта/УПД/СФ в ERP и 1С; не путать с возмещаемостью
Вопрос по НДС	расход или акт найден, но ставка НДС ERP и ставка НДС 1С различаются	только ставка НДС и сумма НДС; `f_isvozm` не является причиной этого статуса
Ожидает ключ 1С	ERP-документ есть, но нет кода/даты 1С для надежного матчинга	f_kod1c, f_dt1c, номер, дата
Подтверждено строкой 1С	сумма найдена в строке 1С, но договор-заявка строки недоступен	разрешено как желтый статус, не полный `ОК`
Исключено из сальдо	расход подрядчика `f_isvozm=2` через детали операций	логировать, но не включать в взаиморасчет с клиентом
Смешанные валюты	в счетах есть разные валюты без утвержденной конвертации	показывать суммы отдельно по валютам
Корректировки	у поставки есть корректировки, которые меняют срез отчета	основной отчет и корректировки показывать отдельными уровнями

12. Excel-выгрузка

Excel не должен быть простым экспортом экранной матрицы. Требуется бухгалтерская форма: счета и оплаты идут строками, а расходы, СФ/УПД и дельта объединяются по количеству строк счетов внутри поставки.

Колонки Excel	Правило
№ спецификации	объединить по строкам счетов; текст вида `{тип ERP} №{номер}`, например `Заявка №1063`; тип брать из `veda_specs.f_typez/f_subtype` через `veda_spr`, без view
Счет	каждый покупательский счет отдельной строкой; если несколько счетов - переносы/строки
Сумма по счету	сумма счета в его валюте; не суммировать разные валюты без курса
Сумма оплаты	распределенные оплаты по счету/поставке; дополнительные строки допускаются
Возмещаемые расходы	объединенная ячейка по спецификации
Невозмещаемые расходы	объединенная ячейка по спецификации
№ счф	объединенная ячейка; все документы через Enter, без сокращений количества документов

(+/-)	объединенная ячейка по спецификации
-------	-------------------------------------

Копирование в буфер должно формировать плоский TSV: значения объединенных ячеек повторяются в каждой строке, чтобы бухгалтер мог вставить данные в Excel без потери контекста.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	№ спецификации	Счет	Сумма по счету	Сумма оплаты	Возмещаемые расходы	Невозмещаемые расходы				№ снф	(+/-)
2	Заявка №1063	BA-007482	9 781.63 руб.	199,375.04 p.	185,181.88 p.	41,275.82 p.				006П-011326 от 04.07.2025 (1 461.63 p.) 006П-013342 от 04.07.2025 (153 174.04 p.) 006П-012435 от 24.07.2025 (17 715.00 p.) 006П-013350 от 05.08.2025 (5 000.00 p.) BA-009718/0 от 06.08.2025 (8 320.00 p.) BA-009719/1 от 06.08.2025 (3 566.00 p.) BA-009720/2 от 06.08.2025 (396.00 p.) BA-009721/3 от 06.08.2025 (2 618.85 p.) BA-009722/0 от 06.08.2025 (24 789.47 p.) BA-009723/1 от 06.08.2025 (1 585.70 p.) BA-009724/0 от 06.08.2025 (24 789.47 p.) BA-009725/1 от 06.08.2025 (1 585.70 p.) 006П-013275 от 06.08.2025 (30 584.00 p.) 006П-013358 от 06.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013645 от 14.08.2025 (7 802.00 p.)	-27,082.66 p.
3		BA-007483	1 925.00 USD								
4		BA-007484	12 282.00 руб.								
5	Заявка №1064	BA-007509	6 574.94 руб.	134,234.42 p.	124,577.67 p.	27,882.63 p.				006П-011332 от 04.07.2025 (975.94 p.) 006П-013338 от 04.07.2025 (103 044.36 p.) 006П-012435 от 24.07.2025 (17 715.00 p.) 006П-013350 от 05.08.2025 (5 000.00 p.) BA-009736/0 от 06.08.2025 (16 787.81 p.) BA-009737/1 от 06.08.2025 (1 067.18 p.) BA-009738/0 от 06.08.2025 (5 599.00 p.) BA-009739/1 от 06.08.2025 (1 349.57 p.) BA-009740/2 от 06.08.2025 (2 607.00 p.) BA-009741/3 от 06.08.2025 (1 761.64 p.) 006П-013275 от 06.08.2025 (30 584.00 p.) 006П-013358 от 06.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013645 от 14.08.2025 (7 802.00 p.)	-18,225.88 p.
6		BA-007510	1 295.00 USD								
7		BA-007511	8 266.00 руб.								
8	Заявка №1065	BA-007505	9 100.85 руб.	170,517.04 p.	158,354.45 p.	35,211.68 p.				006П-011333 от 04.07.2025 (2 019.85 p.) 006П-013341 от 04.07.2025 (130 337.18 p.) 006П-012435 от 24.07.2025 (17 715.00 p.) 006П-013350 от 05.08.2025 (5 000.00 p.) BA-009752/0 от 06.08.2025 (21 180.88 p.) BA-009753/1 от 06.08.2025 (1 349.57 p.) BA-009754/0 от 06.08.2025 (9 000.00 p.) BA-009755/1 от 06.08.2025 (3 035.00 p.) BA-009756/2 от 06.08.2025 (337.00 p.) BA-009757/3 от 06.08.2025 (2 228.23 p.) 006П-013275 от 06.08.2025 (30 584.00 p.) 006П-013358 от 06.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013645 от 14.08.2025 (7 802.00 p.)	-23,049.09 p.
9		BA-007506	1 638.00 USD								
10		BA-007507	10 453.00 руб.								
11	Заявка №1068	BA-007712	21 000.00 руб.	442,296.92 p.	416,239.47 p.	36,640.04 p.				006П-013543 от 12.07.2025 (369 722.47 p.) 006П-013113 от 04.08.2025 (17 715.00 p.) BA-009834/0 от 14.08.2025 (21 000.00 p.) BA-009835/1 от 14.08.2025 (9 000.00 p.) BA-009836/2 от 14.08.2025 (1 000.00 p.) BA-009837/3 от 14.08.2025 (5 640.04 p.) 006П-013643 от 14.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013646 от 14.08.2025 (5 000.00 p.) 006П-013953 от 18.08.2025 (7 802.00 p.)	-10,582.59 p.
12		BA-007713	4 700.00 USD								
13		BA-007714	31 000.00 руб.								
14	Заявка №1072	BA-007691	14 882.00 руб.	319,193.45 p.	287,869.95 p.	26,049.03 p.				006П-013344 от 12.07.2025 (267 458.81 p.) BA-009776/0 от 07.08.2025 (6 378.00 p.) BA-009777/1 от 07.08.2025 (709.00 p.) BA-009778/2 от 07.08.2025 (14 882.00 p.) BA-009779/3 от 07.08.2025 (4 080.03 p.) 006П-013353 от 07.08.2025 (5 000.00 p.) 006П-013355 от 08.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013361 от 08.08.2025 (7 802.00 p.)	5,274.47 p.
15		BA-007692	3 400.00 USD								
16		BA-007693	21 969.00 руб.								
17	Заявка №1073	BA-007699	6 118.00 руб.	131,241.57 p.	118,363.63 p.	10,708.61 p.				006П-013343 от 12.07.2025 (109 972.77 p.) BA-009788/0 от 07.08.2025 (2 622.00 p.) BA-009789/1 от 07.08.2025 (291.00 p.) BA-009790/2 от 07.08.2025 (6 118.00 p.) BA-009791/3 от 07.08.2025 (1 677.61 p.) 006П-013353 от 07.08.2025 (5 000.00 p.) 006П-013355 от 08.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013361 от 08.08.2025 (7 802.00 p.)	2,169.33 p.
18		BA-007700	1 398.00 USD								
19		BA-007701	9 031.00 руб.								
20	Заявка №1074	BA-007696	21 000.00 руб.	442,296.92 p.	416,239.47 p.	36,640.04 p.				006П-013599 от 12.07.2025 (369 722.47 p.) 006П-013109 от 04.08.2025 (17 715.00 p.) BA-009784/0 от 05.08.2025 (1 000.00 p.) BA-009785/1 от 05.08.2025 (9 000.00 p.) BA-009786/2 от 05.08.2025 (21 000.00 p.) BA-009787/3 от 05.08.2025 (5 640.04 p.) 006П-013112 от 05.08.2025 (5 000.00 p.) 006П-013115 от 05.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013644 от 14.08.2025 (7 802.00 p.)	-10,582.59 p.
21		BA-007697	4 700.00 USD								
22		BA-007698	31 000.00 руб.								
23	Заявка №1076	BA-007688	21 000.00 руб.	491,955.97 p.	445,565.75 p.	48,725.61 p.				006П-013545 от 12.07.2025 (416 763.75 p.) 006П-013491 от 11.08.2025 (5 000.00 p.) BA-009830/0 от 12.08.2025 (1 000.00 p.) BA-009831/1 от 12.08.2025 (9 000.00 p.) BA-009832/2 от 12.08.2025 (21 000.00 p.) BA-009833/3 от 12.08.2025 (17 725.61 p.) 006П-013492 от 12.08.2025 (21 000.00 p.) 006П-013592 от 12.08.2025 (7 802.00 p.)	-2,335.39 p.
24		BA-007689	5 298.00 USD								
25		BA-007690	31 000.00 руб.								
26											

Рисунок 3. Требуемый вид XLSX-выгрузки по свежему кейсу 660/1.

13. Журнал расхождений

Нужна таблица логирования не только для текущего экрана, но и для последующего анализа частоты проблем: какие типы операций чаще ломаются, где нет ключей 1С, какие поставщики/услуги дают расхождения.

Поле	Назначение
run_id	идентификатор запуска сверки
contact_id, client_id, dog_id, spec_id	контекст клиента, ЮЛ, договора и поставки
doc_type, erp_doc_id, onec_doc_key, onec_guid	идентификация документа с обеих сторон
mismatch_code	код статуса: AMOUNT_MISMATCH, VAT_MISMATCH, MISSING_1C и т.д.
erp_value, onec_value, diff_amount	значения и числовая разница
operation_id, operation_type_id, operation_type_name	операция поставки и ее тип
f_isvozm, source_table, source_row_id	классификация и источник ERP-строки
created_at, created_by	время и пользователь

14. Контрольный кейс 660/1

Проверка выполнялась на выбранных свежих поставках договора 660/1. Это не расчет по всему договору целиком. Итоговый расчет ниже воспроизводится из MariaDB ERP и должен совпадать с production-логикой ERP.

Параметр	Значение
Клиент	АЭРО-ТРЕЙД
contact_id / client_id / dog_id	115 / 221 / 88
Договор	660/1, код 1С БП-003453
Состав набора	8 выбранных поставок договора 660/1, а не весь договор целиком.
Поставки	spec_id 20351/1063, 20352/1064, 20353/1065, 20818/1068, 20824/1072, 20825/1073, 20822/1074, 20858/1076.
Итоги	поступления/get_paidsum 2 331 111,33; реализация/get_realizsum: возмещаемые 2 152 392,27 и невозмещаемые 263 133,46; сальдо -84 414,40
Особенность	`get_paidsum` совпал с `SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)`; подрядные расходы без клиентской реализации исключаются из взаиморасчета, но логируются

spec_id	Номер	Тип	Подтип	Дата	Наименование ERP
20351	1063	Заявка	Заявка	2025-05-12	660/1/1063/ВА/АЭРО-ТРЕЙД

20352	1064	Заявка	Заявка	2025-05-12	660/1/1064/ВА/АЭРО-ТРЕЙД
20353	1065	Заявка	Заявка	2025-05-12	660/1/1065/ВА/АЭРО-ТРЕЙД
20818	1068	Заявка	Заявка	2025-05-26	660/1/1068/ВА/АЭРО-ТРЕЙД
20824	1072	Заявка	Заявка	2025-05-26	660/1/1072/ВА/АЭРО-ТРЕЙД
20825	1073	Заявка	Заявка	2025-05-26	660/1/1073/ВА/АЭРО-ТРЕЙД
20822	1074	Заявка	Заявка	2025-05-26	660/1/1074/ВА/АЭРО-ТРЕЙД
20858	1076	Заявка	Заявка	2025-05-26	660/1/1076/ВА/АЭРО-ТРЕЙД

Спец.	Оплата	Возм.	Невозм.	Реализация	(+/-)
1063	199 375,04	185 181,88	41 275,82	226 457,70	-27 082,66
1064	134 234,42	124 577,67	27 882,63	152 460,30	-18 225,88
1065	170 517,04	158 354,45	35 211,68	193 566,13	-23 049,09
1068	442 296,92	416 239,47	36 640,04	452 879,51	-10 582,59
1072	319 193,45	287 869,95	26 049,03	313 918,98	5 274,47
1073	131 241,57	118 363,63	10 708,61	129 072,24	2 169,33
1074	442 296,92	416 239,47	36 640,04	452 879,51	-10 582,59
1076	491 955,97	445 565,75	48 725,61	494 291,36	-2 335,39
Итого	2 331 111,33	2 152 392,27	263 133,46	2 415 525,73	-84 414,40

Проверка источника

Контрольный JSON и XLSX собраны серверным скриптом из MariaDB ERP. Для каждой поставки проверено равенство ``get_paidsum`` и распределенной оплаты ``SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)``, а дельта рассчитана как ``SUM(get_paidsum) - SUM(get_realizsum)``.

Письма и внешние корректировки вида ``по письму`` в ERP отсутствуют и не должны искусственно добавляться в расчет. Если источник отсутствует, строка остается пустой или получает статус ``Недостаточно данных``.

15. Критерии приемки

- Экран строит иерархию ``veda_contacts -> veda_clients -> veda_dogs -> veda_specs`` и не смешивает уровни цифрами.
- Свежий кейс 660/1 воспроизводит live-итоги MariaDB: поступления/get_paidsum 2 331 111,33; реализация/get_realizsum 2 415 525,73; сальдо -84 414,40.
- В названии строки поставки используется тип из исходных таблиц ERP (``veda_specs.f_typez/f_subtype`` + ``veda_spr``), например ``Заявка №1063``, а не хардкод ``Спецификация {num}`` и не view.

- На экране действует лимит до 50 поставок на запрос; большие периоды требуют пагинации или фоновой XLSX-задачи.
- Сумма оплаты берется из `veda\_acchist\_docs.f\_clssum`; полная сумма банка не используется как оплата поставки.
- `f\_isvozm=1` идет в возмещаемые расходы; `f\_isvozm=2` идет в невозмещаемые расходы через `get\_realizsum`; подрядные расходы без клиентской реализации исключаются из сальдо.
- `Нет СФ/УПД` определяется отсутствием закрывающего документа после загрузки источников, а `Вопрос по НДС` - только несовпадением ставки НДС ERP и 1С.
- Бейдж `1С: X/Y совпало` означает, что X строк сверки совпали из Y найденных строк ERP ↔ 1С; `Долг` и `Переплата` считаются как оплата минус возмещаемые и невозмещаемые расходы.
- XLSX выгружает все документы в объединенной ячейке через Enter, без сокращения списка до счетчика количества документов.
- Журнал расхождений пишет тип ошибки, источник, операцию, суммы и контекст поставки.
- Автотесты live-валидации проходят: `npm test` по текущему PR.